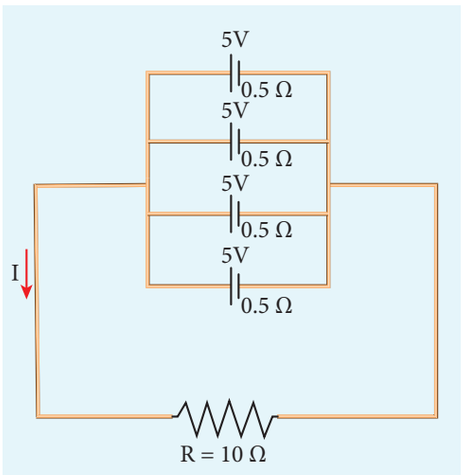
சமன்பாடு (2.44) லிருந்து, நாம் அறிவது மின்கலத்தொகுப்பினால் ஏற்படும் மின்னோட்டம் ஒரே ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படும் மின்னோட்டத்திற்குச் சமம். எனவே மின்கலங்களின் பக்க இணைப்பில் இணைக்கும் போது புறமின் தடையானது மின்கலங்களின் அகமின்தடையை விட குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே பயனுள்ளதாக அமையும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காரில் முகப்பு விளக்கு எரியும் நிலையில் என்ஜினை இயக்கும்போது, முகப்பு விளக்கின் பொலிவு சிறிது குறையும். இதற்கு காரணம் காரில் உள்ள மின்கலத்தின் அகமின்தடை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.19



i) தொகுபயன் மின்னியக்கு விசை

ii) தொகுபயன் அக மின்தடை

iii) மொத்த மின்னோட்டம் *(I)*

iv) ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

v) ஒவ்வொரு மின்கலம் மூலம் ஏற்படும் மின்னோட்டம் ஆகியவற்றை கணக்கிடுக

தீர்வு

i) தொகுபயன் மின்னியக்கு விசை $\varepsilon_{eq} = 5$ V

ii) தொகுபயன் அகமின்தடை,

$$R_{eq} = \frac{r}{n} = \frac{0.5}{4} = 0.125\Omega$$

iii) மொத்த மின்னோட்டம், $I = \dfrac{\varepsilon}{R + r/n}$

$$I = \frac{5}{10 + 0.125} = \frac{5}{10.125}$$

$$I \approx 0.5 \text{ A}$$

iv) ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V = IR = 0.5 \times 10 = 5 \text{ V}$$

v) ஒவ்வொரு மின்கலத்தினால் ஏற்படும் மின்னோட்டம், $I' = \dfrac{I}{n}$

$$I' = \frac{0.5}{4} = 0.125\,\text{A}$$

2.5 கிர்க்காஃப் விதிகள் (KIRCHHOFF'S RULES)

ஓம் விதி எளிய மின்சுற்றுகளுக்கு மட்டுமே பயன்படும். சிக்கலான மின் சுற்றுகளில் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை கணக்கிட கிர்க்காஃப் விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை

i) கிர்க்காஃப் மின்னோட்ட விதி

ii) கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி ஆகும்.

2.5.1 கிர்க்காஃப் முதல் விதி (மின்னோட்டவிதி அல்லது சந்தி விதி)

எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை (Algebraic Sum) சுழியாகும். இது மின்துகள்களில் உள்ள மின்னூட்டங்களின் அழிவின்மை விதியின் அடிப்படையில் அமைகிறது. சந்திகளில் மின்துகள்கள் உருவாக்கப்படுவதோ அழிவதோ இல்லை. அதாவது சந்தியில் நுழையும் மின்துகள்கள் அனைத்தும் சந்தியை விட்டு வெளியேறும். கிர்க்காஃப் முதல் விதியைப் பயன்படுத்தும் போது சந்தியை நோக்கிச் செல்லும் மின்னோட்டம் நேர்க்குறி எனவும் சந்தியை விட்டு வெளியேறும் மின்னோட்டம் எதிர்க்குறி எனவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 104 23-12-2022 17:30:32